

PROJET BACHELOR 2

INFRA / DEV

Projet Ynov Informatique, promotion Bachelor 2, UF INFRA & DEV. Un défi technique issu d'un cas réel pour mobiliser développement avancé, qualité de code, data, infrastructure et sécurité.



LUCAS BATILLE / MATHIS DUCAROIS



Made with GAMMA

CHAPITRE 1

Le besoin client : Ymmo

Ymmo est un groupe immobilier implanté en France, avec un siège à Aix-en-Provence et 12 agences. L'entreprise veut une plateforme web centralisée pour clients et agences, dédiée à l'achat et à la vente de biens résidentiels et professionnels.

Centraliser

Opérations d'achat et de vente

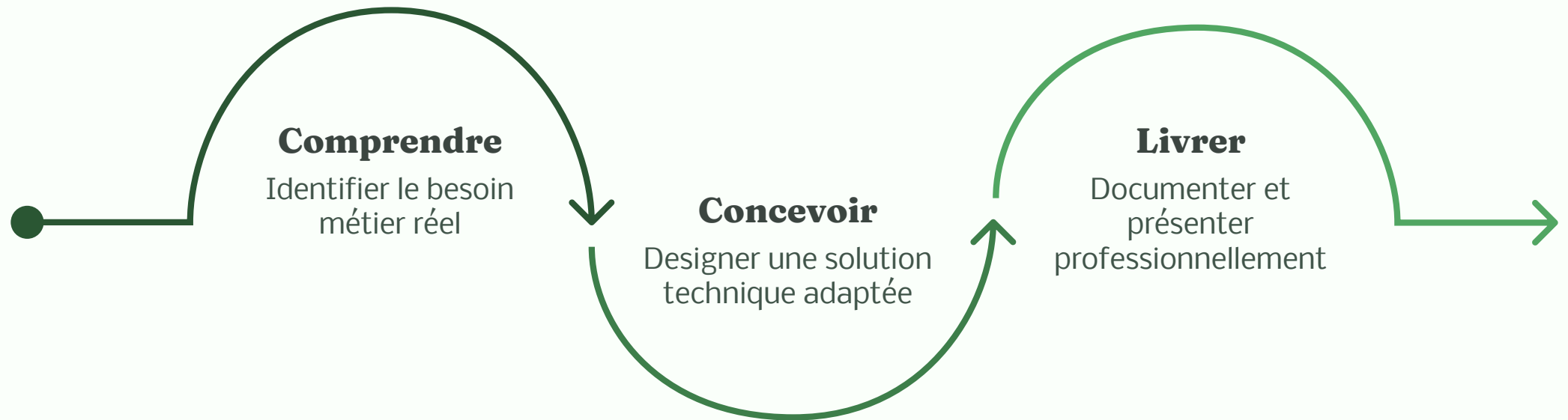
Sécuriser

Relier siège et agences

Exploiter la data

Analyser les tendances du marché

Objectif pédagogique du projet



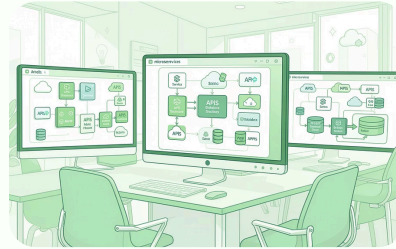
Les apprenants doivent concevoir une solution adaptée à un besoin métier réel, mobiliser leurs compétences en développement, web, base de données, traitement de données, infrastructure réseaux et sécurité, puis documenter et présenter le projet de manière professionnelle.

Pôle DEV : la solution web



Application

Développer le site d'achat/vente dans un langage au choix : Python, Java avancé, C#, ou PHP.



Architecture

Implémenter un backend orienté services et des interactions client-serveur.



Qualité

Structurer le code selon les principes SOLID, DRY et KISS, avec POO avancée.

UX, SQL et data au service du métier



L'interface doit être responsive, accessible et performante sur desktop, tablette et smartphone. Le projet inclut aussi la conception du modèle de données, les requêtes SQL entre API et base, ainsi que l'analyse en Python : nettoyage, rapports de ventes, statistiques, prévisions et identification de zones d'achat intéressantes.

Pôle INFRA : architecture réseau

Concevoir une architecture sécurisée et scalable reliant le siège et les 12 agences réparties sur le territoire, via un réseau privé sécurisé VPN/IPSec site à site.



Siège

Environ 30 postes, 2 serveurs et 1 imprimante.



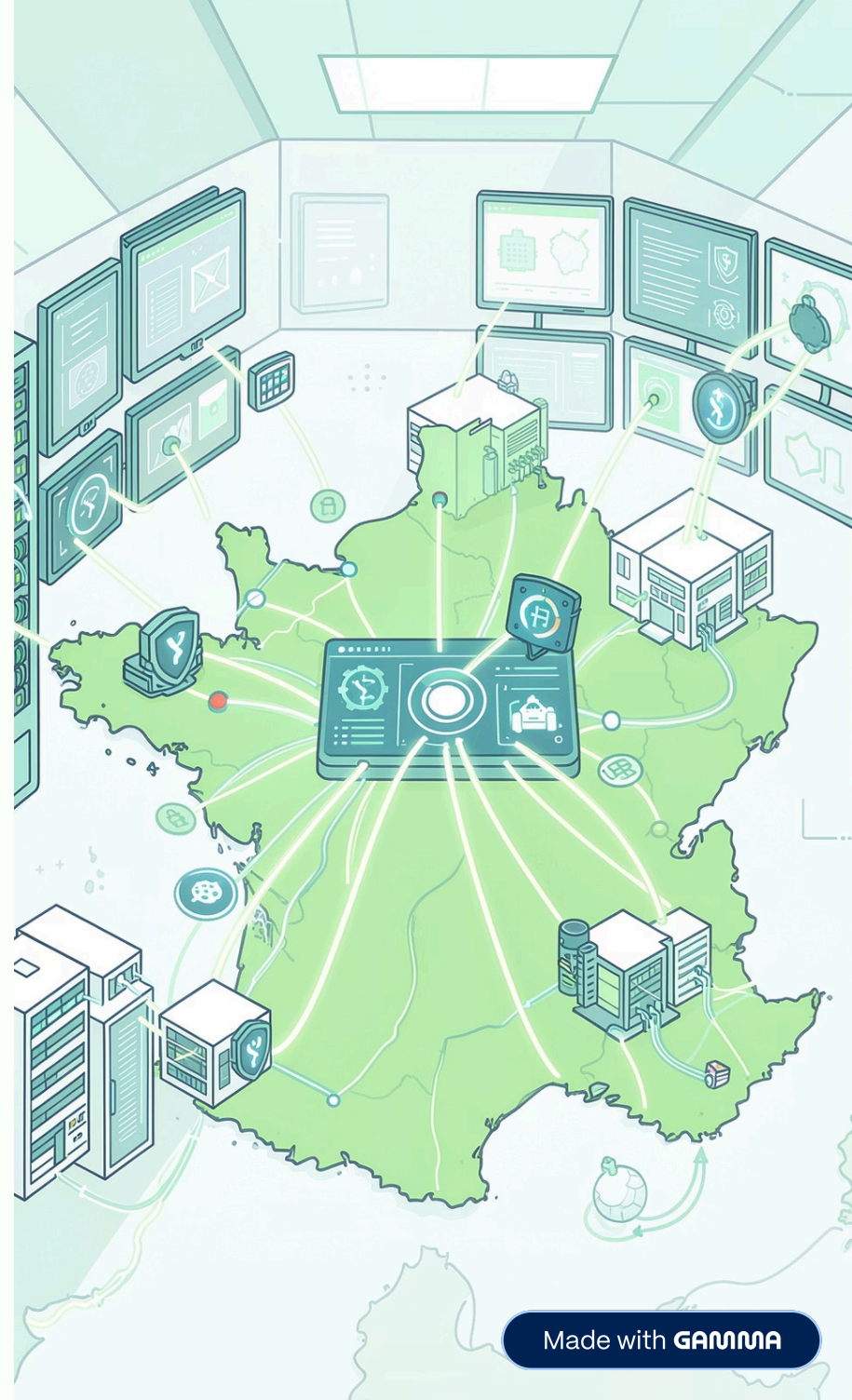
12 agences

Environ 5 postes commerciaux et 1 imprimante par agence.



Services

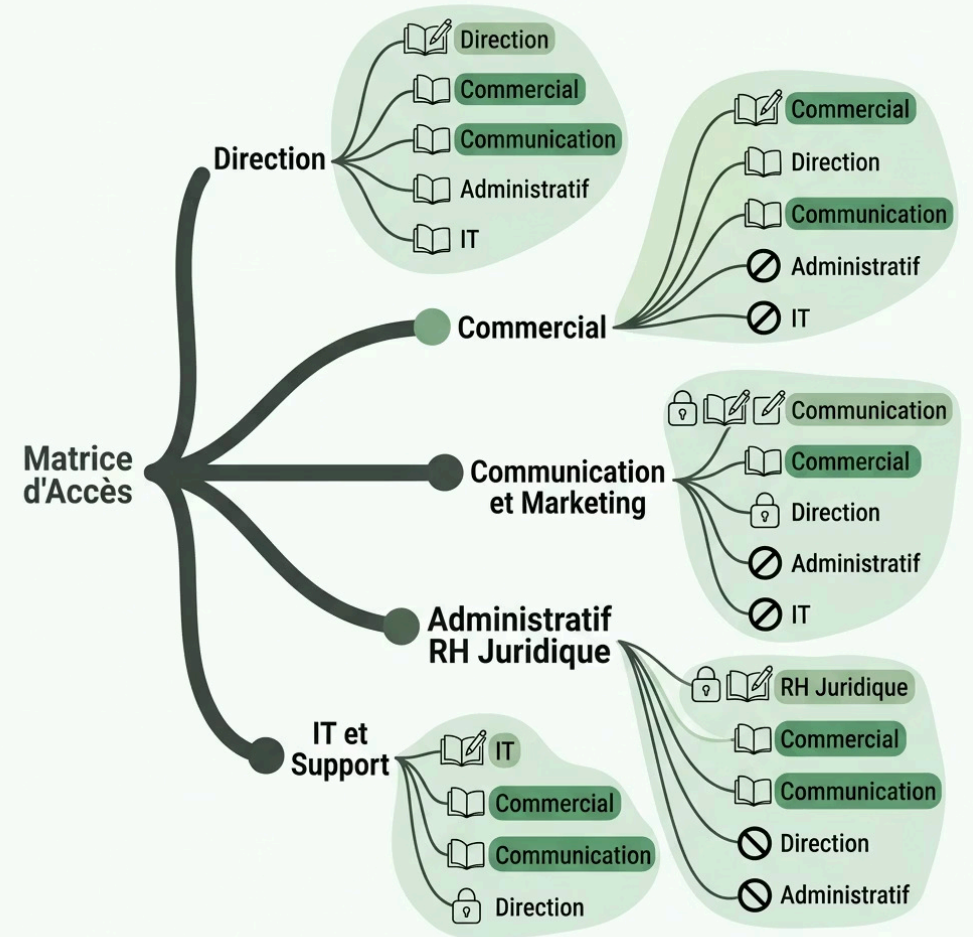
Plan d'adressage IP, DNS, DHCP, NAT, routage et sécurité.



Serveurs, droits et cybersécurité

La partie Windows Server couvre l'installation, la configuration et l'administration des serveurs, avec Active Directory et GPO. La sécurité inclut pare-feu, filtrage, sauvegarde, supervision et gestion des accès basée sur les rôles.

i Livrables attendus : guide de configuration des serveurs, politique de sécurité, plan de sauvegarde et plan de gestion des droits d'accès.

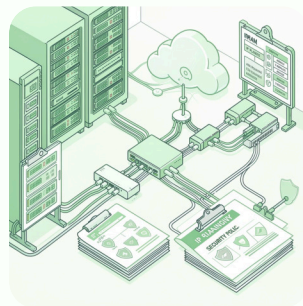


Livrables attendus



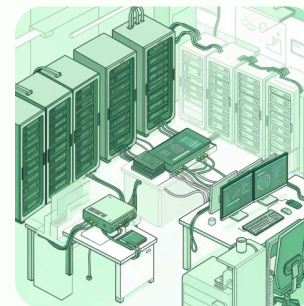
Partie DEV

Documentation fonctionnelle et technique, plus site web pour l'achat et la vente.



Partie INFRA

Schéma réseau, IP, sécurité, droits, serveurs, sauvegarde, supervision, cloud, déploiement, matériel et budget.



Démonstration

Au minimum : 1 VM serveur, 1 à 2 VM agence et/ou siège, et 1 routeur.

SYNTHÈSE

Un projet complet, concret et professionnalisant

DEV

Application fonctionnelle, POO, SQL, interfaces accessibles et responsives.

DATA

Traitement Python, rapports, analyses statistiques et prévisions.

INFRA

Architecture multi-sites, Windows Server, AD, GPO, VPN/IPSec et sécurité.

TRANSVERSE

Git, gestion de projet, documentation et présentation orale.

Le projet Ymmo rassemble développement logiciel, analyse de données et infrastructure réseau autour d'un besoin métier réel.

